

Objetivos da Aula:

- Triggers

21/9/2026

Trigger

- É um conjunto de operações que são executadas, automaticamente, **antes** ou **depois** da **ocorrência de um evento**, em uma tabela.
- **Ocorrências de evento**  **Comando disparador**

DML (update, insert ou delete)

Trigger

Exemplos de Utilização:

- Atualização do estoque.
- Implantação de regras de *negócios* (Ex. Envio de e-mail ao fornecedor para compra de produtos quando atingir a quant. *Mínima em estoque*)
- Criação de valores. (Ex. Ao cadastrar um novo funcionário realiza a soma do salários dos funcionários e atualiza na tabela departamento).
- Manutenção de um registro histórico das alterações.
- Implantação de segurança (auditoria).

Preparar o ambiente

Executar os scripts:

- funcionário.sql ;
- func_log.sql

Trigger - Sintaxe

```
CREATE TRIGGER nome_do_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE}
ON nome_da_tabela
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Corpo do trigger (código SQL)
END;
```

Exemplo 1 – Trigger histórico_salarial

6

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER historico_salario  
AFTER UPDATE ON funcionario  
FOR EACH ROW  
BEGIN
```

```
    IF NEW.fun_sal > 4000 THEN
```

```
        INSERT INTO func_log (fun_id, fun_data, novo_sal, msg)
```

```
        VALUES (NEW.fun_cod, NOW(), NEW.fun_sal, 'Novo salário  
Superavaliado');
```

```
    END IF;
```

```
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Ativando o Trigger histórico_salarial

UPDATE FUNCIONARIO

SET FUN_SAL=FUN_SAL*1.1 WHERE FUN_COD IN
(1,2,3,4,5);

```
17 • select * from func_log;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export:  Wrap Cell Content: 				
	fun_id	fun_data	novo_sal	msg
▶	1	2026-04-26	4400.00	Novo salário Superavaliado
	4	2026-04-26	5500.00	Novo salário Superavaliado
	5	2026-04-26	6600.00	Novo salário Superavaliado

Trigger – Exemplo 1 (COMENTÁRIOS)

8

- Comentários sobre o exemplo anterior
 - A ativação do **gatilho ocorre** quando **comandos DML** são executados sobre a tabela de funcionários
 - Uso de **AFTER** possibilita o acesso a valores novos.
 - Uso de **FOR EACH ROW** gera várias execuções do gatilho
- Por exemplo, o comando DML abaixo:

```
UPDATE FUNCIONARIO  
SET FUN_SAL=FUN_SAL*1.1  
WHERE FUN_COD IN  
(1,2,3,4,5);
```



Ativa o gatilho
uma vez para
cada tupla
atualizada

Exibindo os triggers

14 • `show triggers;`

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 								
	Trigger	Event	Table	Statement	Timing	Created	sql_mode	Definer
▶	historico_salario	INSERT	funcionario	BEGIN IF NEW.fun_sal > 1000 THEN INSERT...	AFTER	2023-10-29 22:03:26.60	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLE...	root@localhost

Exemplo 2 – Trigger Imp_altera_Salarial

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER Imp_altera_Salarial
BEFORE UPDATE ON funcionario
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE sal_diff DECIMAL(10,2);
    IF NEW.fun_cod > 0 THEN
        SET sal_diff = NEW.fun_sal - OLD.fun_sal;
        INSERT INTO func_log (fun_id, fun_data, novo_sal, msg)
        VALUES ( NEW.fun_cod, NOW(), NEW.fun_sal, CONCAT(' Salário antigo: ',
        OLD.fun_sal, ' | Novo salário: ', NEW.fun_sal, ' | Diferença: ', sal_diff)
        );
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Ativando o Trigger Imp_altera_Salarial

```
19 • UPDATE FUNCIONARIO
20 SET FUN_SAL=FUN_SAL*1.1
21 WHERE FUN_COD IN (1,2,3,4,5);
22
```

Result Grid



Filter Rows:

Export:



Wrap Cell Content:



	fun_id	fun_data	novo_sal	msg
	1	2026-04-26	4400.00	Novo salário Superavaliado
	4	2026-04-26	5500.00	Novo salário Superavaliado
	5	2026-04-26	6600.00	Novo salário Superavaliado
	1	2026-04-26	4840.00	Salário antigo: 4400.00 Novo salário: 4840.00 Diferença: 440.00
	1	2026-04-26	4840.00	Novo salário Superavaliado
	2	2026-04-26	1815.00	Salário antigo: 1650.00 Novo salário: 1815.00 Diferença: 165.00
	3	2026-04-26	1210.00	Salário antigo: 1100.00 Novo salário: 1210.00 Diferença: 110.00
	4	2026-04-26	6050.00	Salário antigo: 5500.00 Novo salário: 6050.00 Diferença: 550.00
	4	2026-04-26	6050.00	Novo salário Superavaliado
▶	5	2026-04-26	7260.00	Salário antigo: 6600.00 Novo salário: 7260.00 Diferença: 660.00
	5	2026-04-26	7260.00	Novo salário Superavaliado

func_log 9 x

Trigger – Exemplo 2 (COMENTÁRIOS)

12

- Comentários sobre o exemplo anterior
 - A ativação do **gatilho ocorre** quando **comandos DML** são executados sobre a tabela de funcionários
 - Uso de **BEFORE** possibilita o acesso a valores novos e antigos.
 - Uso de **FOR EACH ROW** gera várias execuções do gatilho
- Por exemplo, o comando DML abaixo:

```
UPDATE FUNCIONARIO  
SET FUN_SAL=FUN_SAL*1.1  
WHERE FUN_COD IN  
(1,2,3,4,5);
```



Ativa o gatilho
uma vez para
cada *tupla*
atualizada

Exibindo os triggers

8 • `show triggers;`

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 									
	Trigger	Event	Table	Statement	Timing	Created	sql_mode	Definer	
▶	Imp_altera_Salarial	UPDATE	funcionario	BEGIN DECLARE sal_diff DECIMAL(10,2); ...	BEFORE	2026-04-26 22:27:24.90	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLE...	root@localhost	
	historico_salario	UPDATE	funcionario	BEGIN IF NEW.fun_sal > 4000 THEN INSER...	AFTER	2026-04-26 22:31:28.88	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLE...	root@localhost	